

17 パワー半導体の損失比較

第二種一次「機械」＋二次「機械・制御」 / 固定5問・26答案要素に対応

このテーマで電験は何を問うか

オン状態・オフ状態・切替期間を区別し、どこで損失が生じるかを判断する。一次では導通損失、漏れ損失、スイッチング損失、周期・周波数、接合温度・放熱を問う。二次ではIGBTと逆並列ダイオードの実際の通流経路、電圧降下、通流率から平均値を組み立てる。

到達点: ①導通損失とスイッチング損失を分離する ② $p(t)=v(t)i(t)$ から平均損失を作る ③ $P_{sw}=f_s(E_{on}+E_{off})$ を条件付きで使う ④損失から変換効率と接合温度へ接続する ⑤回路状態から二次試験型の通流率計算へ進む。

1. 損失の基本式

瞬時損失: $p(t)=v(t)i(t)$ [W]

周期 T の平均損失: $P_{loss}=(1/T) \int_0^T v(t)i(t)dt$ [W]

一定オン電圧モデル: $P_{cond} = V_{on} I_{avg,on}$ (近似)。オン中電流 I 、通流率 D なら $P_{cond} = V_{on} D I$ (近似)。

オン抵抗モデル: $P_{cond} = I_{rms,on}^2 R_{on}$ (近似)。

一定電圧モデルと抵抗モデルを混在させず、問題文で与えられたモデルを選ぶ。

オフ漏れ電流 I_{leak} が与えられる場合: $P_{off} = V_{off} I_{leak}(1-D)$ (近似)。オフ状態を条件なしに0 Wと決めつけない。

2. スwitchング損失

ターンオン／ターンオフでは有限時間だけ電圧と電流が同時に非零となる。1回当たりのエネルギーは

$$E_{on} = \int_{turn-on} v(t)i(t)dt / E_{off} = \int_{turn-off} v(t)i(t)dt$$

同じ切替が1秒間に f_s 回なら $P_{sw}=f_s(E_{on}+E_{off})$ 。周期 T が与えられたら

$f_s=1/T$ 。1周期に複数回切り替わる場合は「1回当たり」と「1周期当たり」を区別し、回数を二重計上しない。

3. 素子電流を先に決める

IGBT/MOSFETは自己消弧形スイッチング素子。誘導性負荷では電流が瞬時に0になれず、主スイッチが受け持てない区間は逆並列ダイオードが還流経路を作る。損失計算前に「どの素子へ、どちら向きに、何%の時間流れるか」を決める。主スイッチとダイオードの損失を同じ通流区間へ重複計上しない。

ソフトスイッチングは切替中の $v(t)i(t)$ の重なりを小さくし、 $E_{on} \cdot E_{off}$ を減らす考え方である。個別方式は本Topicの範囲外。

4. 問題を見たときの解法アルゴリズム

1. 求める量を確認: 導通損失 / スイッチング損失 / 総損失 / 効率 / 接合温度。
2. 電流方向・通流素子・通流率 D を決める。
3. 導通モデルが V_{on} 型か R_{on} 型かを確認して P_{cond} を求める。
4. 切替波形があれば $\int v_i dt$ で E_{on} 、 E_{off} を求める。
5. $f_s=1/T$ を必要なら計算し、 $P_{sw}=f_s(E_{on}+E_{off})$ へ換算する。
6. 問題条件にオフ漏れがあれば加える。複数素子なら素子数・並列数・切替回数を確認して総和する。
7. $\eta=P_{out}/(P_{out}+P_{loss})$ または $T_j=T_a+P_{loss}R_{th}$ へ接続する。

